

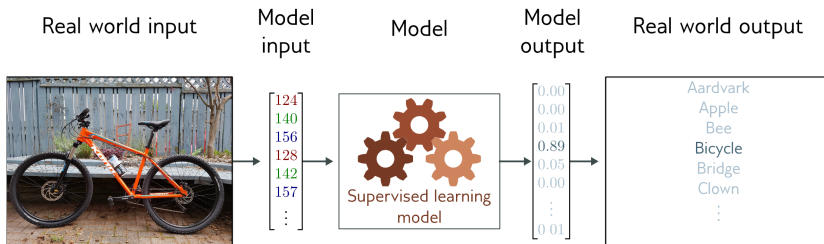


Fernanda Sobrino

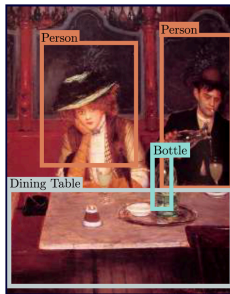
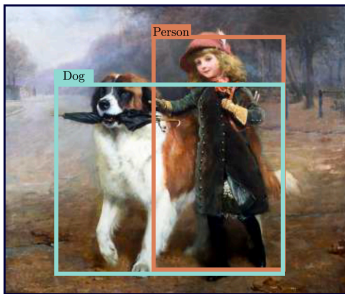
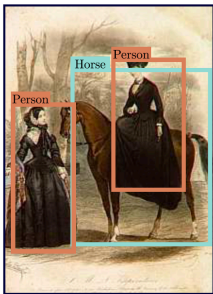
2026

Ejemplos de redes para imágenes

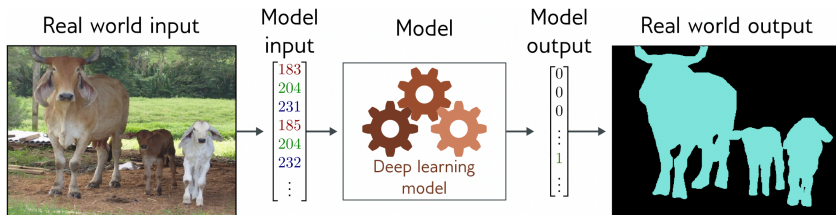
Clasificación



Detección de Objetos



Segmentación de Imágenes



Redes para imágenes

- ▶ Vamos a tener problemas si usamos redes completamente conectadas
- ▶ Las imágenes normalmente son RGB's de 224x224 que son 150,528 dimensiones
- ▶ Por lo general las capas intermedias que usamos son más grandes que el input
- ▶ Una capa oculta tendría 150 mil x 150 mil pesos $\sim$ 22 billones en ingles osea 22 mil millones solo de pesos en 1 capa
- ▶ Esto no aprovecha el hecho que las imágenes tienen características particulares distintas a otros tipos de datos
 - ▷ pixeles cercanos están relacionados estadísticamente
 - ▷ son estables a transformaciones

Redes convolucionales

- ▶ Las CNNs son una manera creativa en la que ML va a aprovechar la estructura natural de las imágenes:
 1. Van a procesar cada región de la imagen de manera independiente
 2. Van a compartir parámetros a lo largo de la imagen
- ▶ ¿Por qué esto es bueno?
 1. Menos parámetros
 2. Explota la relación entre píxeles
 3. No re-aprenden la interpretación de los píxeles mas de una vez

Inspiración: ¿Dónde está Wally?



Inspiración: ¿Dónde está Wally?

- ▶ Si creamos una red que detecte a Wally
- ▶ No le debería de importar en que parte de la imagen aparece
- ▶ Podríamos recorrer la imagen pixel por pixel o región por región y asignar a cada pedazo la probabilidad de que ahí este Wally
- ▶ La mayoría de las redes que manejan imágenes van a funcionar como este ejemplo

¿Qué tipo de redes van a cumplir esto?

1. En las primeras capas la red debe de comportarse de manera similar a las mismas regiones de la imagen, independientemente de en que parte se encuentren
2. Las primeras capas se enfocan en regiones locales y eventualmente se agregan para predecir sobre toda la imagen
3. Las capas mas profundas deberian de capturar características de mayor alcance de la imagen, parecido a la visión a nivel superior en la naturaleza.

Invariancia y Equivariancia

Invariancia

- ▶ Una función $f(x)$ es invariante a una transformación $t[]$ si:

$$f(t[x]) = f(x)$$

- ▶ El resultado de la función es el mismo después de aplicar la transformación

¿Por qué queremos que esto se cumpla?

- ▶ Una foto de un perro sigue siendo un perro si la volteamos
- ▶ Si estamos reconociendo personas nos debería de dar igual si esta en la parte de arriba o en la parte de abajo de nuestra imagen

Invariancia

- Si queremos clasificar esto como una montaña nevada, mover la imagen unos cuantos píxeles a la derecha o izquierda no cambia nada



Equivariancia

- ▶ Una función $f(x)$ es equivariante a una transformación $t[]$ si:

$$f(t[x]) = t[f(x)]$$

- ▶ El resultado se transforma de la misma manera que el input

Equivariancia

- Trasladamos la imagen original y queremos que la segmentación también se traslade



Convoluciones

Representación de la red

- ▶ Inputs imágenes de dos dimensiones X
- ▶ Representación de la capa intermedia que sigue H
- ▶ Con X y H con las mismas dimensiones
- ▶ Podemos referirnos al pixel en (i, j) como $X_{i,j}$ y $H_{i,j}$
- ▶ Y con un tensor de 4 dimensiones W como pesos entonces:

$$H_{i,j,d} = U_{i,j} + \sum_k \sum_l W_{i,j,k,l} X_{k,l}$$

Representación de la red

- Podemos reescribir esta representación de la siguiente manera

$$H_{i,j} = U_{i,j} + \sum_a \sum_b V_{i,j,a,b} X_{i+a,j+b}$$

- ¿Cómo hicimos esto? reindexando de la siguiente manera
- $k = i + a$ y $l = j + b$
- a y b van a tener valores positivos y negativos de manera que vamos a recorrer toda la imagen

Representación de la red

- ▶ Para cada ubicación (i, j) en la capa intermedia H su valor va a ser una suma ponderada (usando V) de todos los pixeles de X centrados en (i, j)
- ▶ Si tenemos imágenes de milxmil (1 megapixel) entonces H es de las mismas dimensiones y vamos a necesitar 10^{12} parametros!!

Invarianza a la translación

- ▶ Ya sabemos que es esto, lo vamos a escribir en términos de la red
- ▶ Un movimiento en X debería de implicar un movimiento en H
- ▶ Solo va a pasar esto si V y U no dependen de la ubicación del pixel, osea de (i, j)

$$H_{i,j} = u + \sum_a \sum_b V_{a,b} X_{i+a,j+b}$$

- ▶ Esto es una convolución!
- ▶ Solo nos importan los pixeles en la vecindad $(i + a, b + j)$

Localidad

- ▶ Dadas las propiedades de las imágenes no deberíamos de ver los pixeles tan lejos de (i, j)

$$H_{i,j} = u + \sum_{a=-\Delta}^{\Delta} \sum_{b=-\Delta}^{\Delta} V_{a,b} X_{i+a,j+b}$$

- ▶ Normalmente $\Delta < 10$
- ▶ V es el kernel convolucional o el filtro
- ▶ Ahora solo necesitamos $4\Delta^2$

¿Por qué se llama Convolución?

- ▶ En matemáticas una convolución entre dos funciones es

$$(f * g)(x) = \int f(z)g(x - z)dz$$

- ▶ Esto mide que tanto se traslapan la función f y g , cuando una de las funciones esta volteada
- ▶ Discretamente seria: $(f * g)(x) = \sum_a f(a)g(i - a)$

¿Por qué se llama Convolución?

- ▶ Para tensores de dos dimensiones:

$$(f * g)(i, j) = \sum_a \sum_b f(a, b) g(i - a, j - b)$$

- ▶ En muchos frameworks de DL la operación implementada es cross-correlation (no se invierte el kernel).
- ▶ La diferencia es solo formal, pero la denominación “convolución” se mantiene por tradición.

Canales

- ▶ En general las imagen consisten de tres canales: rojo, verde y azul
- ▶ Las imágenes no son bidimensionales sino tensores de 3 dimensiones con forma $1024 \times 1024 \times 3$
- ▶ El ultimo eje de esto le asigna una representación multidimensional a cada pixel
- ▶ Entonces $X_{i,j,k}$ y $V_{a,b,c}$
- ▶ En vez de tener una sola representación en la capa intermedia para cada ubicación espacial, vamos a tener un vector de representaciones dependiendo del número de canales

Canales

$$H_{i,j} = \sum_{a=-\Delta}^{\Delta} \sum_{b=-\Delta}^{\Delta} \sum_c V_{a,b,c,d} X_{i+a,j+b,c}$$

► Donde d es el indice de los canales del output

Operación de correlación cruzada

- ▶ Vamos a ignorar los canales por ahora
- ▶ Si tenemos un ventana de kernel (ventana de convolución) de 2×2
- ▶ La operación de correlación cruzada hace lo siguiente
- ▶ Lo que hacemos en DL es correlación cruzada pero lo llamamos convolución

Input		Kernel		Output																	
<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	*	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td></tr></table>	0	1	2	3	=	<table border="1"><tr><td>19</td><td>25</td></tr><tr><td>37</td><td>43</td></tr></table>	19	25	37	43
0	1	2																			
3	4	5																			
6	7	8																			
0	1																				
2	3																				
19	25																				
37	43																				

Operación de correlación cruzada

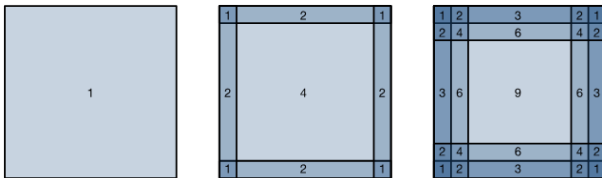
- Observemos que el tamaño del output depende del kernel y va a ser

$$(n_h - k_h + 1)x(n_w - k_w + 1)$$

- Por definición el output va a ser más pequeño que el input

Padding

- El problema con las capas convoluciones es que vamos a perder los pixeles de los bordes



Padding

- Una manera sencilla de resolver esto es agregar pixeles extras en los border, para preservar el tamaño del input

Input Kernel Output

0	0	0	0	0
0	0	1	2	0
0	3	4	5	0
0	6	7	8	0
0	0	0	0	0

*

0	1
2	3

=

0	3	8	4
9	19	25	10
21	37	43	16
6	7	8	0

Padding

- ▶ Si agregamos p_h filas (la mitad arriba y la mitad abajo) y p_w columnas (la mitad de un lado y la mitad del otro)
- ▶ Ahora tendremos un output con las siguientes dimensiones

$$(n_h - k_h + p_h + 1)x(n_w - k_w + p_w + 1)$$

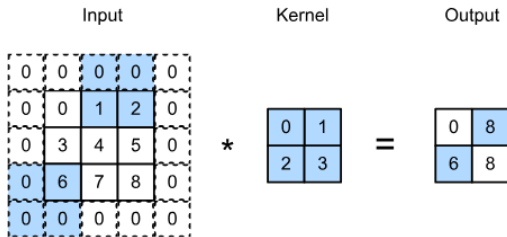
- ▶ En muchos casos vamos a usar $p_h = k_h - 1$ y $p_w = k_w - 1$ así el input y el output van a tener las mismas dimensiones

Stride

- ▶ Cuando calculamos la convolución comenzamos en el pixel en la esquina superior derecha y luego movemos el kernel sobre toda la imagen
- ▶ Hasta ahora hemos pensado en este paso como tamaño 1, me paro en cada pixel y uso la ventana para calcular la convolución
- ▶ Pero a veces vamos a querer mover la ventana mas de un elemento a la vez
- ▶ Saltandonos algunos pixeles intermedios

Stride

- El número de filas o columnas recorridas por la ventana se llama stride o paso
- Esta imagen muestra un paso de 2 horizontal y de 3 vertical



Stride

- ▶ Si definimos los strides como s_h y s_w
- ▶ Entonces el tamaño del output va a ser

$$\lfloor (n_h - k_h + p_h + s_h) / s_h \rfloor \times \lfloor (n_w - k_w + p_w + s_w) / s_w \rfloor$$

- ▶ Si definimos $p_h = k_h - 1$ y $p_w = k_w - 1$, entonces
 $\lfloor (n_h + s_h - 1) / s_h \rfloor \times \lfloor (n_w + s_w - 1) / s_w \rfloor$

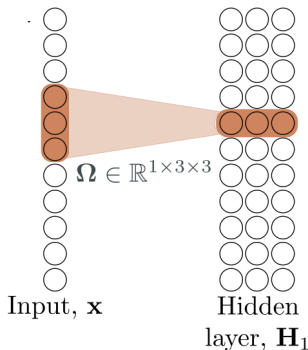
Receptive Fields

Feature Maps y Receptive Fields

- ▶ A veces nos vamos a referir al resultado de una capa convolucional como feature map
- ▶ ¿Por qué? porque es una representación aprendida en las dimensiones espaciales de la capa anterior
- ▶ Receptive Field: para un elemento x de alguna capa, el campo receptor va a ser todos los elementos de las capas anteriores que afectan el valor de x durante la propagación hacia adelante

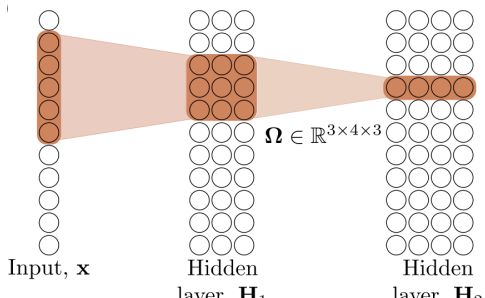
Receptive Field

- ▶ Input de 11 dimensiones que va a una capa intermedia con 3 canales y un kernel convolucional de tamaño 3
- ▶ Acá el receptive field van a ser los puntos/píxeles en X que afectan la creación de estas tres neuronas



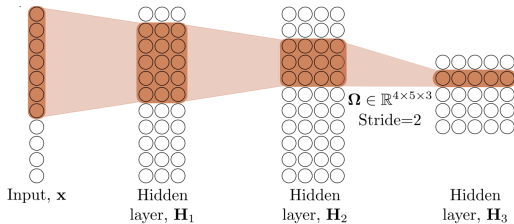
Receptive Field

- ▶ La pre-activación de las 4 neuronas en H2 viene de una suma ponderada de los 3 canales de la capa H1
- ▶ Cada neurona en la capa H1 viene de una suma ponderada de las tres posiciones más cercanas
- ▶ Así que el receptive field son los 5 pixeles en X que afectan estas cuatro neuronas en H2



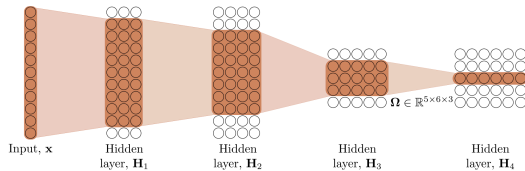
Receptive Field

- ▶ Ahora el receptive field es de 7
- ▶ La última capa oculta tiene un kernel de tamaño 3 y de paso 2



Receptive Field

- Cuando agregamos una cuarta capa el receptive field es de todo el input

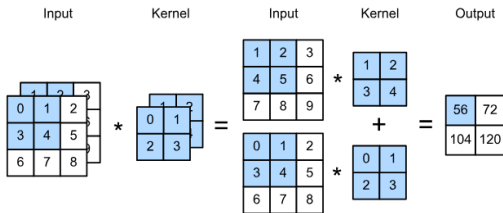


Canales Múltiples

Canales múltiples: input

- ▶ Si los datos de entrada contienen múltiples canales
- ▶ Necesitamos construir un kernel convolucional con el mismo número de canales que los datos de entrada
- ▶ El número de canales de los inputs es c_i
- ▶ Si $c_i > 1$ necesitamos un kernel que contenga un tensor de tamaño $k_h \times k_w$ para cada canal!
- ▶ Concatenando estos c_i juntos nos lleva a un kernel convolucional de $c_i \times k_h \times k_w$
- ▶ Podemos sumar todos los canales juntos para terminar con un tensor
- ▶ Si la entrada tiene c_i canales y queremos c_o canales de salida, el kernel va a tener la forma (c_o, c_i, k_h, k_w)
- ▶ Los parámetros totales para esa capa son $c_o * c_i * k_h * k_w$ más biases

Canales múltiples: input



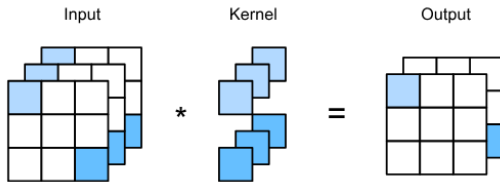
Canales múltiples: output

- ▶ Normalmente vamos a querer que las capas intermedias y el output tengan mas de un canal
- ▶ Intuitivamente podemos pensar en los canales como respondiendo a diferentes features
- ▶ Pero los canales no van a aprender por separado sino que van a ser optimizados para ser útiles juntos
- ▶ El número de canales del input es c_i y el número de canales del output es c_o
- ▶ Para crear un output con muchos canales necesitamos un kernel de tamaño $c_i \times k_h \times k_w$ para cada canal en el output
- ▶ Los concatenamos sobre la dimensión del canal de manera que la dimensión del kernel convolucional es $c_o \times c_i \times k_h \times k_w$
- ▶ El resultado de cada canal de salida se calcula del kernel convolucional correspondiente a ese canal de salida y toma como entrada el input de todos los canales

Capas convolucionales de 1x1

- ▶ Parece que una convolución así no tiene mucho sentido
- ▶ Pero son populares y están en muchas arquitecturas modernas
- ▶ Una ventana de 1×1 va a perder la habilidad de reconocer patrones entre pixeles adyacentes
- ▶ Cada elemento del output va a ser una combinación lineal de los elementos en la misma posición a través de distintos canales
- ▶ Podemos pensar en estas convoluciones como una capa completamente conectada aplicada a cada pixel para transformar c_i canales a c_o canales
- ▶ Necesitamos $c_i \times c_o$ pesos
- ▶ Generalmente incluiremos una no linealidad después de esta capa sino solo seria una combinación lineal del input y esto no nos ayuda mucho!!

Capas convolucionales de 1x1



Pooling

Pooling

- ▶ Por lo general en los problemas de DL relacionados con imágenes queremos contestar algo como: esta imagen tiene un perro?
- ▶ Así que la última capa debería de ser sensible a todo el input
- ▶ Las capas convolucionales consiguen esto
- ▶ Entre más avanzamos en la red, más grande es el receptive field
- ▶ Las capas de pooling van a mitigar la sensibilidad de las capas convolucionales a la ubicación de los píxeles (localidad) y va a reducir las representaciones

Pooling

- ▶ Consisten en una ventana que se mueve a través de la imagen de acuerdo a su stride y calcula una sola cantidad para cada ubicación recorrida
- ▶ Esta capa no va a contener parámetros, son operaciones determinísticas
- ▶ Las típicas son sacar la media o el máximo de todos los elementos dentro de la ventana de pooling

Pooling

- ▶ Average pooling: parecido a reducir la resolución de una imagen, sacamos la media de un conjunto de pixeles adyacentes para crear una imagen una mejor relación señal-ruido combinando la info de varios pixeles
- ▶ Max-pooling: en vez de la media sacamos el máximo, preservar los pixeles de manera jerárquica ayuda a reconocer objetos

Pooling

Input

0	1	2
3	4	5
6	7	8

2 x 2
Max-pooling

Output

4	5
7	8

Características del pooling

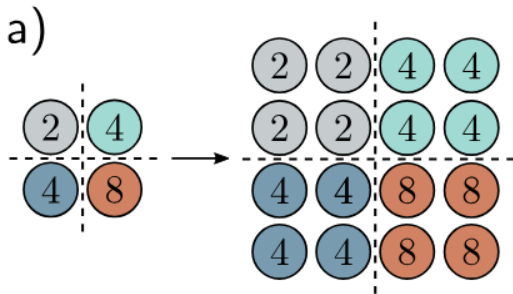
- ▶ Padding: igual que con una capa convolucional podemos agregar ceros
- ▶ Stride: el tamaño del paso para que la ventana de pooling se mueva

Pooling con más de un canal

- ▶ La capa de pooling va a aplicar la operación de pooling a cada canal por separado
- ▶ Así que la cantidad de canales va a ser igual a la cantidad de canales en el input

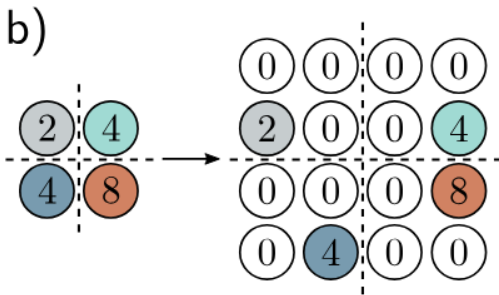
Upsampling

- ¿Qué hacemos si queremos escalar hacia arriba nuestra red?
- La manera más sencilla de aumentar la resolución es duplicar todos los canales en todas las ubicaciones



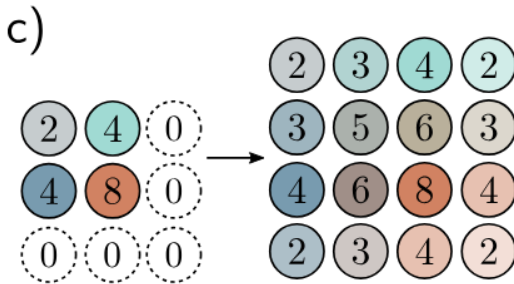
Upsampling

- Max-unpooling: lo usamos cuando ya hemos usado anteriormente max-pooling distribuimos los valores de donde se originaron



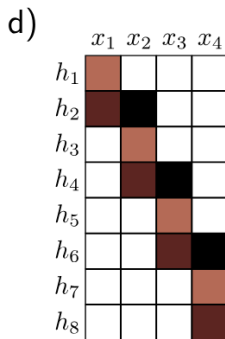
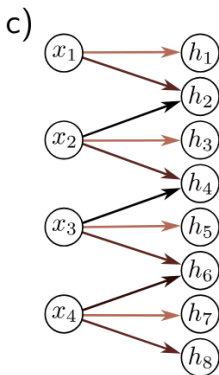
Upsampling

- Interpolacion bilineal entre los inputs que si tenemos



Transposed Convolutions

- Vamos a tener el doble de outputs que de inputs
- Y cada input va a contribuir a 3 outputs



Parámetros y costo computacional

- ▶ ¿Cómo calculamos el número de parámetros en una convolución?

$$c_o x c_i x k_h x k_w + c_o$$

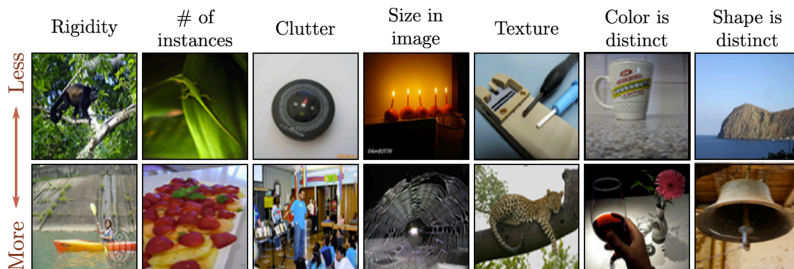
- ▶ Más el bias opcional

Aplicaciones

Clasificación de imágenes

Clasificación de imágenes: ImageNet database

- ▶ imágenes de 244×244
- ▶ 1,281,167 imágenes de entrenamiento, 50,000 de validación y 100,000 de prueba
- ▶ mil clases

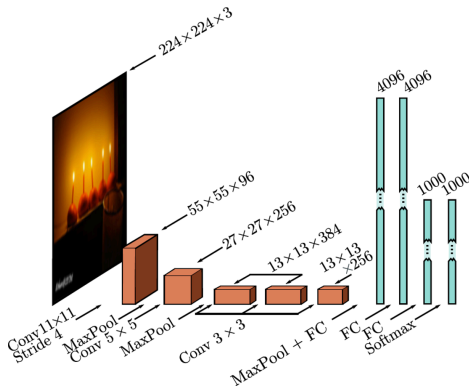


AlexNet (2012)

- ▶ Primera red de computer vision que aprende las features de la red
- ▶ Antes de AlexNet todo computer vision dependia de generar buenas features de la imagen y luego aplicar ML simple como SVM
- ▶ CNN de 8 capas: 5 convoluciones, dos capas completamente conectadas y una capa de salida completamente conectada, utiliza ReLU como función de activación
- ▶ Primera CNN en demostrar que las features aprendidas por la red son mejores a las que podemos construir

AlexNet (2012)

- Ojo la mayoría de los parámetros de esta CNN vienen de las capas completamente conectadas

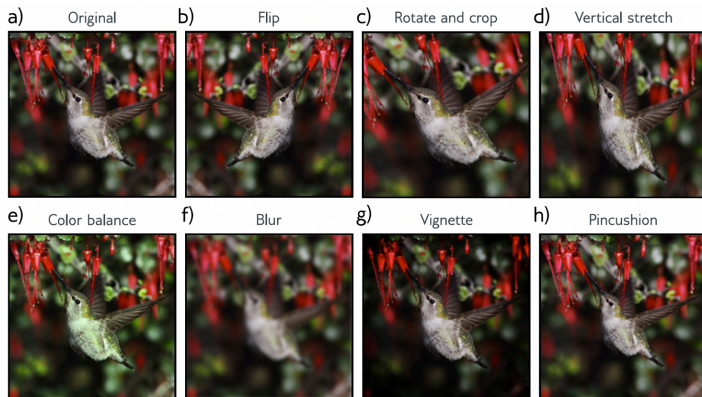


Almost all the 60 million parameters are in fully connected layers

Data Augmentation

- ▶ AlexNet aumento los datos de entrenamiento usando:
 1. Transformaciones espaciales
 2. Modificaciones de intensidad de los inputs
- ▶ Al momento del entrenamiento se usaron 5 versiones distintas de la misma imagen
- ▶ La predicción final fue la media de estas 5 imágenes

Data Augmentation



Optimización y regularización

- ▶ Se usa SGD con momentum de 0.9, batch size de 128
- ▶ Se aplico dropout a las capas completamente conectadas
- ▶ Se aplico regularización L2
- ▶ Esta red tiene 16.4 % de error en el top 5
- ▶ Y 38.1 % en el top 1

ResNet (2015): conexiones residuales

- ▶ Problema: apilar más capas *empeoraba* el entrenamiento — no por sobreajuste, sino porque el gradiente se degrada al atravesar tantas capas
- ▶ Solución de He et al. (2015): el **bloque residual** — la capa aprende una *corrección* sobre la identidad

$$h_{k+1} = h_k + f(h_k)$$

- ▶ El término h_k crea una “autopista” directa para el gradiente hacia las capas tempranas
- ▶ Con esto se entrenan redes de 100+ capas; ResNet ganó ImageNet 2015
- ▶ El mismo truco reaparece en el bloque del Transformer (las conexiones residuales que ya vimos) — es de los trucos más reutilizados de todo el DL

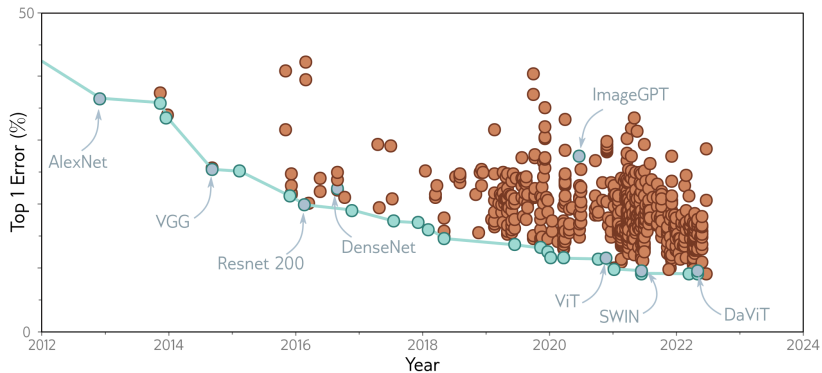
Métricas para computer vision

- ▶ Clasificación: top-1/top-5 accuracy
- ▶ Detección: Intersección sobre la Unión, Average Precision (AP) y mean AP (mAP)

$$IoU = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

- ▶ Segmentación: pixel accuracy e IoU por clase

Historia de clasificación de ImageNet

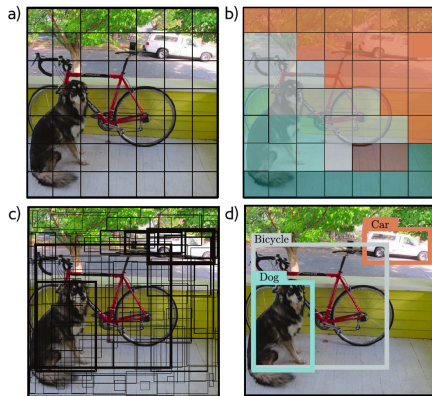


Detección de Objetos

Detección de objetos

- ▶ El objetivo es identificar y localizar varios objetos en la misma imagen
- ▶ YOLO (you only look once) uno de los primeros métodos en usar una CNN para este propósito
- ▶ Input imágenes RGB de 448×448
- ▶ Cuadrícula de 7×7 de ubicaciones
- ▶ Predecir la clase en cada ubicación
- ▶ Predecir dos cajas de fronteras para cada ubicación
 - ▷ 5 parámetros (x, y) , ancho, altura y confianza
- ▶ Se usó momentum, weight decay (L2), dropout y data augmentation
- ▶ Heurística al final para decidir el threshold de las cajas finales

Detección de objetos



Detección de objetos

1. dividimos la imagen en una cuadrícula de 7×7
2. El sistema predice la clase más probable en cada cuadro
3. También predice dos cajas de frontera y la confianza (que tan ancha es la línea)
4. Al final nos quedamos con las cajas con más probabilidad (acá usamos la heurística que quita cajas con poca probabilidad)

¿Cómo se entreno esto?

- ▶ Usando transfer learning
- ▶ La red original era para clasificar imágenes
- ▶ Se hizo fine tuning para que pudiera detectar objetos

CNNs y políticas públicas

Medir pobreza desde el cielo

- ▶ Problema: medir pobreza requiere encuestas de hogares — caras, lentas, y en muchos países hay *décadas* sin datos
- ▶ Idea: las imágenes satelitales son baratas, globales y frecuentes; ¿puede una CNN “leer” el bienestar económico en ellas?
- ▶ Jean et al. (2016, *Science*): predicen consumo y riqueza en 5 países africanos con imágenes satelitales diurnas
- ▶ El truco no es la arquitectura — es **cómo entrenaron con casi ninguna etiqueta**

Jean et al. (2016): transfer learning en dos saltos

1. CNN preentrenada en ImageNet (gatos, coches... nada de pobreza)
 2. Fine-tuning para predecir **luminosidad nocturna** desde imágenes diurnas — las luces de noche son un proxy de actividad económica y hay millones de “etiquetas” gratis
 3. Las features aprendidas (techos, caminos, vialidades) se usan para predecir las encuestas de hogares disponibles
- ▶ Exactamente los conceptos de este deck: features jerárquicas, transfer learning, pocas etiquetas
 - ▶ Explica hasta ~75 % de la variación en consumo a nivel de aldea

Después de Jean et al.

- ▶ Yeh et al. (2020, *Nature Communications*): escala el enfoque a ~20,000 aldeas en África; precisión comparable a encuestas para asignar programas sociales
- ▶ Huang, Hsiang & Gonzalez-Navarro (2021, NBER): usan CNNs + satélite para **evaluar el impacto** de un programa anti-pobreza (los outcomes se miden desde el cielo)
- ▶ Rolf et al. (2021, *Nature Communications*, MOSAIKS): features satelitales genéricas y baratas que cualquier equipo de política pública puede usar sin entrenar una CNN
- ▶ La frontera 2026: **modelos de fundación satelitales** — p. ej. Tempov (2026), preentrenado auto-supervisado sobre millones de pares de imágenes Landsat; mapea riqueza con solo 10 % de las etiquetas de encuesta y hace *nowcasting* sin etiquetas nuevas
- ▶ Pregunta de examen natural: ¿qué puede salir mal? (sesgo de las luces nocturnas como proxy, validez externa entre países, drift temporal)